CONTROL Y SEGURIDAD DE REACTORES MODULARES

Control predictivo informado por riesgo

Un gemelo digital *grey-box* para el SMDFR: contexto, formulación del problema y vías de exploración

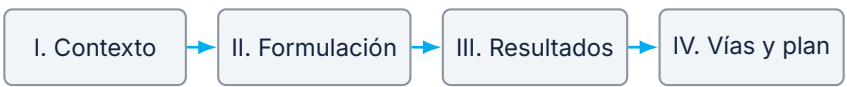
Leonardo Andrés Miqueles Leiva
Universidad Técnica Federico Santa María | Octubre de 2026

La charla en tres frases

1. **Lo que existe.** Un controlador predictivo (MPC) que, apoyado en un gemelo digital del reactor, decide cuánto refrigerante auxiliar inyectar durante una fuga de refrigerante, siguiendo una temperatura de consigna y protegiendo un margen de seguridad *determinista*.

2. **Lo que falta.** Que la *probabilidad* de que fallen las protecciones entre en la decisión. Hoy el riesgo probabilístico se calcula *después* de decidir.

3. **La propuesta.** Primero volver tratable el problema (formulación monolítica, modelo lineal, referencia exacta); luego formular un MPC estocástico informado por riesgo y probar que el riesgo cambia decisiones.



PARTE I

Contexto

El reactor, el accidente, el actuador y el gemelo digital

¿Por qué un control *informado por riesgo*?

Enfoque clásico

- Límites térmicos fijos y lógicas *on/off*.
- El riesgo se estudia **fuera de línea** (APS), para escenarios genéricos.
- El controlador no sabe si la protección de respaldo está disponible.

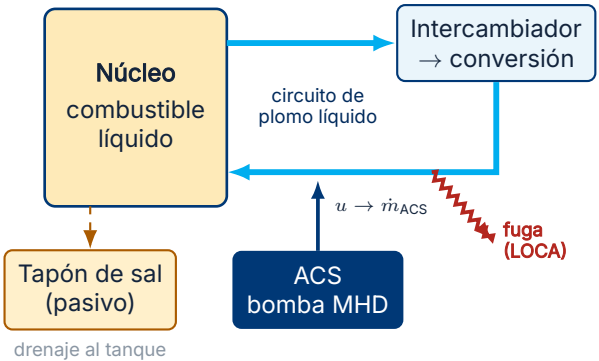
Con un gemelo digital

- Se conoce el **estado actual** y se pronostica el futuro cercano.
- Se puede estimar la **probabilidad** de que una protección falle, *condicionada* al estado actual.
- Esa información podría cambiar **qué acción conviene hoy**.

Pregunta de investigación

¿Qué acción de control mantiene la temperatura en su consigna, **reduce la probabilidad de exceder el límite de seguridad** considerando que las protecciones pueden fallar, y puede calcularse en el tiempo disponible?

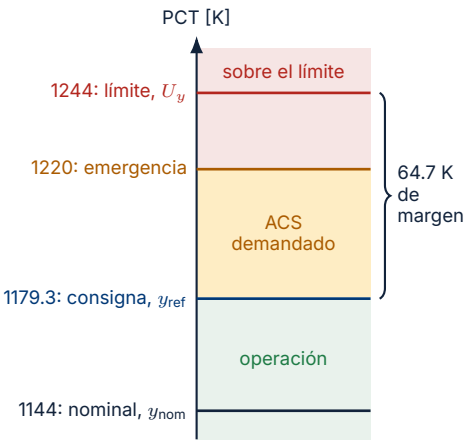
El reactor: *Small Modular Dual Fluid Reactor* (SMDFR)



- Dos fluidos en circuitos separados: **combustible líquido** y **refrigerante de plomo**.
- Escenario: **pérdida de refrigerante** (LOCA de pequeña ruptura, $k_{\mathrm{leak}} \in [8, 10]$ kg/s).
- Protección activa: **sistema de enfriamiento auxiliar (ACS)** impulsado por una bomba magnetohidrodinámica.
- Protección pasiva: tapón que se funde y drena el combustible.

Base física: X. Wang (TUM) y Liu, Luo, Macián-Juan, *Energies* 14(20), 2021.

El accidente de referencia: una escala de temperaturas

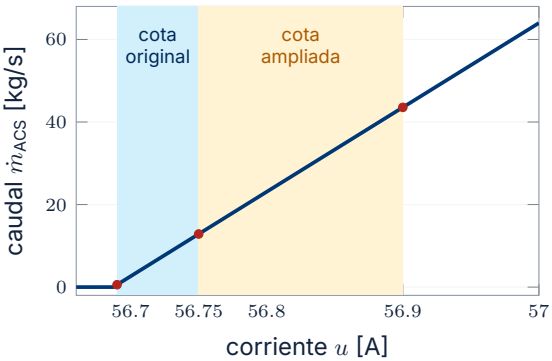


- Variable crítica: **temperatura pico de vaina** (PCT). No se mide directamente; la estima un *sensor virtual*.
- La fuga calienta el núcleo; sobre **1180 K** se demanda el ACS.
- El controlador decide la corriente del ACS cada **0.5 s** entre $t = 1160$ y 1190 s: **61 decisiones**.
- Margen determinista normalizado:

$$\text{DSM}_k = \frac{\hat{y}_k - y_{\text{ref}}}{U_y - y_{\text{ref}}} \in [0, 1]$$

0: en la consigna; 1: en el límite.

El actuador: de corriente eléctrica a caudal de plomo



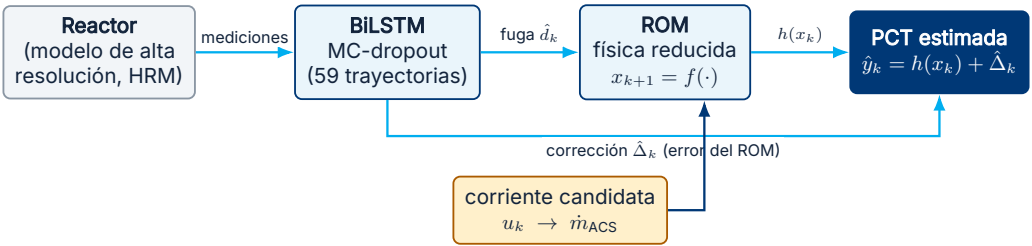
Balance de la bomba (modelo de circuito equivalente):

$$\Delta P = Cu - BQ - AQ^2, \qquad \dot{m}_{\text{ACS}} = \rho Q$$

- La bomba arranca en $u \approx 56.687$ A; luego ≈**205 kg/s por A**.
- Cota original $[56.69, 56.75]$ A: máximo **12.9 kg/s**. Ampliada a 56.90 A: **43.6 kg/s**.
- $u_{\text{mín}}$ **no** es caudal cero (0.58 kg/s), y el ACS **sólo enfría**.

Consecuencia de control: el actuador satura con facilidad y no puede corregir un sobre-enfriamiento.

El gemelo digital *grey-box*: física reducida + aprendizaje



Caja blanca

El ROM conserva la física y es rápido, pero tiene sesgo.

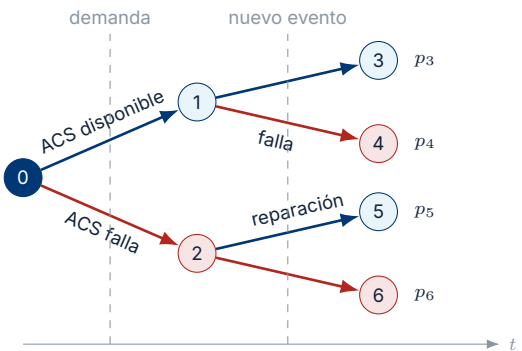
Caja negra

La red pronostica la fuga y el error del ROM, con incertidumbre (MC-dropout).

Grey-box

La suma es un **sensor virtual** de PCT y el **modelo de predicción** del MPC.

La otra incertidumbre: las protecciones pueden fallar



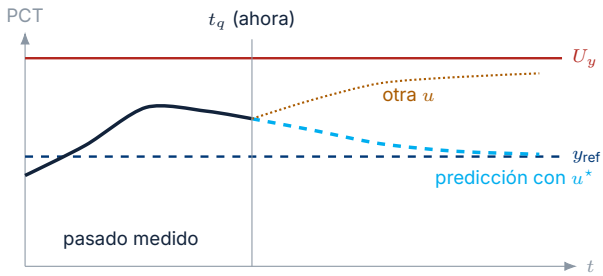
- El ACS tiene **5 componentes** (árbol de fallas); cada uno falla y se repara con tasas λ_c, μ_c.
- Un **árbol dinámico de eventos** (DET) simula el ROM y **ramifica** cuando cambia el estado del ACS: modo $\sigma = (\text{demanda}, \text{disponible})$.
- Cada ruta ω tiene probabilidad $p(\omega)$. Las fallas raras se muestrean con **muestreo por importancia**: se simula con q y se pondera con $w = p/q$.
- Resultado: un **margen probabilístico de seguridad** (PSM) a partir del cuantil 95 % de la PCT máxima.

PARTE II

Formulación del problema

Del MPC implementado al MPC estocástico informado por riesgo

Control predictivo en una lámina



En cada instante de consulta t_q:

1. Leer el estado (sensor virtual y modo del ACS).
2. Pronosticar fuga y error del ROM (BiLSTM).
3. Buscar la secuencia $u_0, \ldots, u_N$ que minimiza un costo sobre el horizonte.
4. Aplicar **sólo** $u_0^\star$, avanzar $\Delta t = 0.5$ s y repetir.

Variables de decisión: $N + 1 = 26$ corrientes. Optimizador sin gradientes: Luus–Jaakola (alternativa: algoritmo genético).

Modelo de predicción: un sistema híbrido estocástico

Dinámica en el horizonte

$$\dot{m}_k = f_{\text{ACS}}(u_k) \qquad \text{actuador}$$

$$x_{k+1} = f\big(x_k, \sigma_k, \dot{m}_k, \hat{d}_k\big) \qquad \text{ROM}$$

$$\hat{y}_k = h(x_k) + \hat{\Delta}_k \qquad \text{PCT grey-box}$$

$$\sigma_{k+1} \sim P\big(\cdot \mid \sigma_k, \hat{y}_k; \lambda, \mu\big) \qquad \text{modo ACS}$$

$k = 0, \dots, N$ y x_0 inicializado desde la planta.

u_k	corriente de la bomba MHD [A]
x_k	estado del ROM (temperaturas, caudales)
σ_k	modo del ACS: sin demanda / demandado y disponible / demandado y fallado
$\hat{d}_k$	caudal de fuga pronosticado
$\hat{\Delta}_k$	corrección del error del ROM
λ, μ	tasas de falla y reparación

Dos fuentes de incertidumbre, $\xi = (\text{pronóstico}, \text{ eventos del ACS})$

Continua: fuga y error del ROM (59 trayectorias de MC-dropout).
Discreta: instantes de falla y reparación del ACS, que generan las ramas del árbol.

Problema P0: el MPC implementado hoy

$$\min_{u_0,\dots,u_N} J(u) = \underbrace{\sum_{j\in\mathcal{I}(u)} \left(\hat{y}_j - y_{\text{ref}}\right)^2}_{J_T:\ \text{seguimiento}} + \underbrace{\lambda_m \sum_{k=0}^{N-1} \Big[\, |\dot{m}_{k+1} - \dot{m}_k| - \Delta\dot{m} \,\Big]_+^2}_{J_m:\ \text{suavidad del actuador}} + \underbrace{\lambda_s \sum_{j\in\mathcal{I}(u)} \Big[\, \text{DSM}_j - \tau \,\Big]_+^2}_{J_s:\ \text{margen determinista}}$$

sujeto a $u_{\text{mín}} \le u_k \le u_{\text{máx}}$, dinámica del gemelo, $[z]_+ = \max(z, 0)$.

y_{ref}	consigna	1179.27 K
U_y	límite	1244 K
$\Delta\dot{m}$, λ_m	salto admisible, peso	5 kg/s, 10^{-4}
τ, λ_s	umbral DSM, peso	0.00238, 10^4
$[u_{\text{mín}}, u_{\text{máx}}]$	cotas	$[56.69,\ 56.90]$ A

- $\mathcal{I}(u)$: muestras futuras de **todos los nodos** de **un** árbol, concatenadas.
- Pronóstico: **mediana** de las 59 trayectorias.
- $|\text{DSM}| \le 1$ se verifica, pero el optimizador no lo impone.

Lo que P0 no ve: cuatro brechas

1. No es una esperanza

Concatena nodos de un árbol sin ponderarlos por $p(\omega)$; el número de muestras cambia con u.

2. El riesgo llega tarde

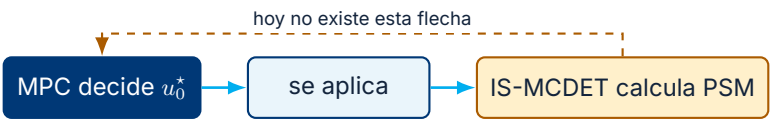
El PSM probabilístico se calcula **después** de elegir la acción.

3. Horizonte demasiado corto

En 12.5 s el árbol casi nunca ramifica: suele quedar **sólo la raíz**. La falla del ACS no se ve.

4. Margen de una sola trayectoria

El DSM mide la trayectoria mediana: no dice cuán probable ni cuán severo es exceder el límite.



Problema P1: MPC estocástico informado por riesgo

Formulación objetivo en el instante t_q

$$\min_{\pi} \quad \mathbb{E}_p\Big[\sum_{k=0}^{N} \ell\big(\hat{y}_k, \dot{m}_k\big)\Big] \;+\; \lambda_R\, \rho\big(Z^{\pi}\big), \qquad Z^{\pi} = \max_{0\le k\le N_R} \hat{y}_k - U_y$$

s.a. $\mathbb{P}_p\big(Z^{\pi} > 0 \;\big|\; \mathcal{I}_q\big) \le \varepsilon$

$u_k = \pi_k(\mathcal{I}_k) \in [u_{\text{mín}}, u_{\text{máx}}]$ (sólo usa información ya observada)

dinámica híbrida del gemelo, con σ_k aleatorio

$\mathbb{E}_p[\cdot]$: promedio sobre rutas del árbol, ponderado por su probabilidad. Corrige la brecha 1.

ρ, ε: el riesgo entra en *cada* candidato, como costo o como restricción. Corrige 2 y 4.

$N_R \ge N$: un horizonte de riesgo más largo que el de seguimiento. Corrige 3.

ℓ conserva los términos de P0 (seguimiento y suavidad). π es una *política*: la acción puede depender de lo que se observe.

¿Qué medida de riesgo ρ? Tres candidatas

	Definición	Ventaja	Dificultad
Probabilidad de excedencia	$\mathbb{P}(Z > 0)$	Lenguaje regulatorio directo.	Discontinua; eventos raros exigen muchas muestras o IS.
Margen por cuantil (PSM)	$\dfrac{U_y - q_{0.95}(\max \hat{y})}{U_y - y_{\text{nom}}}$	Continuidad con la tesis (IS-MCDET).	No convexo; no ve lo que ocurre más allá del cuantil.
CVaR del exceso	$\mathbb{E}\left[Z \mid Z \geq \text{VaR}_\alpha\right]$	Mide severidad de la cola; convexo en Z.	Hay que elegir α; unidades en K, no probabilidad.

Decisión previa a cualquier experimento

Fijar el evento (¿$\max \hat{y} > U_y$ en qué horizonte?), la medida, α o ε, antes de comparar métodos. Un PSM y una probabilidad no son intercambiables.

Del problema al cómputo: escenarios ponderados

Con escenarios $\omega_1, \dots, \omega_M$ simulados bajo q y pesos $w_i = p(\omega_i)/q(\omega_i)$, $\bar{w}_i = w_i / \sum_l w_l$:

$$\hat{J}(u) = \sum_i \bar{w}_i \, J(u, \omega_i)$$

$$\hat{P}(u) = \sum_i \bar{w}_i \, \mathbf{1}\{Z_i(u) > 0\}$$

$$\widehat{\mathrm{CVaR}}_\alpha(u) = \min_\eta \; \eta + \tfrac{1}{1-\alpha} \sum_i \bar{w}_i \, [Z_i(u) - \eta]_+$$

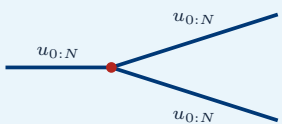
(última fórmula: Rockafellar y Uryasev, 2000)

Tres reglas de buena práctica

1. **Escenarios comunes**: todos los candidatos u se evalúan con los mismos ω_i. La diferencia de costo es entonces efecto de u, no ruido de muestreo.
2. **Tamaño efectivo**: reportar $\mathrm{ESS} = (\sum w_i)^2 / \sum w_i^2$ e intervalos de confianza.
3. **Validar fuera de muestra**: elegir con unos escenarios y evaluar con otros.

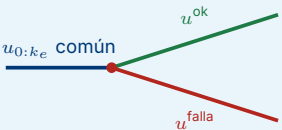
Dos niveles de ambición: lazo abierto o multietapa

P1a: una secuencia común



Misma dimensión que P0 (26 variables); cambia sólo el **costo**. Primer paso natural.

P1b: acción que reacciona al evento



No anticipación: antes del evento, la acción es la misma en todas las ramas. Más variables, decisiones más realistas.

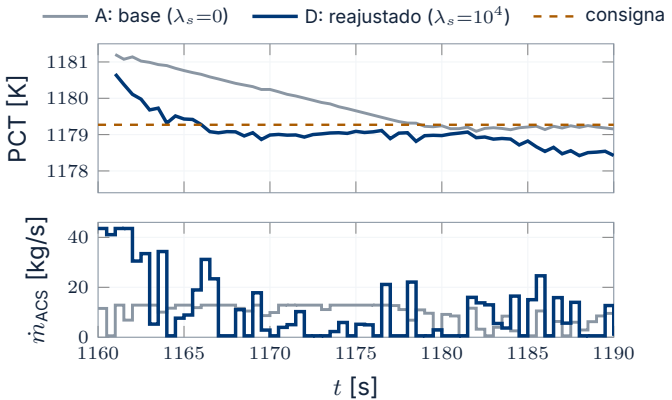
Recomendación: resolver P1a primero. Pasar a P1b sólo si P1a muestra que el riesgo sí cambia las decisiones.

PARTE III

Lo que ya sabemos

Resultados en lazo cerrado y estado de la base computacional

Lazo cerrado: 61 decisiones durante el accidente



- Mismo accidente y optimizador (Luus–Jaakola, semilla 1).
- **A**: sin margen, cota 56.75 A. **D**: margen activo, cota 56.90 A, búsqueda reajustada.
- D inyecta más refrigerante mientras el margen está comprometido y reduce antes el error.
- Pero termina **bajo** la consigna (-34 mK/s): el ACS no puede calentar.

Se omite una muestra transitoria en $t = 1160.5$ s (PCT ≈ 1146 K), común a ambas corridas. D cambia dos cosas a la vez: cota y peso.

Lazo cerrado: indicadores y lo que se puede afirmar

Indicador	A	D
PCT máxima	1181.21 K	1181.21 K
Margen mínimo	62.79 K	62.79 K
IAE (error integrado)	35.16 K·s	**28.65 K·s**
Error en régimen	**+0.07 K**	+0.70 K
Variación total de u	**0.86 A**	2.54 A
Tiempo por consulta	351.8 s	**76.0 s**

Tiempo: mediana del optimizador por consulta.

Tres afirmaciones, y no más

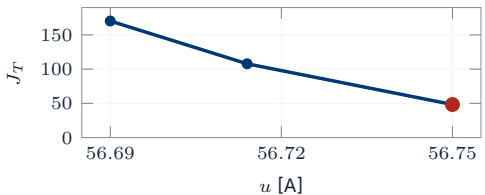
1. **La envolvente no cambia**: el pico ocurre en la primera consulta, antes de que el control actúe.
2. **El seguimiento mejora**: IAE $-18.5\,\%$, a cambio de un actuador más activo.
3. **El cómputo mejora**: $4.6\times$ más rápido tras corregir la búsqueda.

Lo que no se puede afirmar

Que el controlador reduzca el *riesgo*: ninguna corrida evaluó la probabilidad de falla dentro de la decisión, y hay una sola realización por configuración.

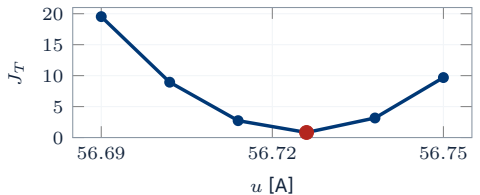
¿Cuándo puede actuar un término de seguridad?

Fase aguda ($t = 1161$ s)



Seguimiento y seguridad piden **lo mismo**: más refrigerante. Óptimo en la cota: **0 de 49** ajustes lo mueven.

Convergencia ($t = 1180$ s)



Óptimo **interior**: aquí un término de seguridad puede desplazar la decisión (2 de 49 ajustes).

Implicación para la investigación

Para ver si el riesgo cambia decisiones se necesitan escenarios donde **seguimiento y seguridad compitan**: ACS degradado, fallas dentro del horizonte o un horizonte de riesgo más largo.

Estado de la base computacional: tres advertencias

Reproducibilidad

El piloto en MATLAB R2024b da $J = 0.362$ frente a 0.326 archivado en R2024a: **+11 %**. La causa aún no está aislada.

Búsqueda

Luus–Jaakola devolvía acciones hasta $\sim 190\times$ peores que una malla simple; se corrigió. Sin embargo, una buena búsqueda **no demuestra** optimalidad.

Tiempo de cálculo

Mediana de 76 s por consulta, dentro de la ventana de **120 s** de un monitor de riesgo en línea. Pero un PSM por candidato (Wilks 95/95: **59 corridas**) multiplicaría el costo $\sim 59\times$.

Cotas de optimalidad

Se implementó una ramificación y acotamiento *condicional*; funciona en un ejemplo híbrido (brecha $< 10^{-3}$), pero para el gemelo real la única cota inferior hoy es $J \geq 0$. **Queda como línea secundaria.**

PARTE IV

Vías de exploración y plan

Qué probar, en qué orden y cómo saber si funcionó

Reunión del 22 de octubre: lo que cambia en el plan

Diagnóstico compartido

Ni siquiera el MPC determinista se resuelve con holgura, y meter el riesgo probabilístico lo multiplica. **Antes de volverlo estocástico, hay que volverlo tratable.**

R. Mena (USM)

- Escribir el control como **problema de optimización monolítico**, no en la forma que exige la metaheurística. Cuadrados y valores absolutos caben en solvers actuales, con aproximaciones cónicas si hace falta.
- Usar ese óptimo como **referencia** para medir Luus–Jaakola y el genético.

H. Rozas (U. de Chile)

- **Linealizar** el reactor en torno a un punto de operación: MPC lineal-cuadrático clásico, con acceso a MPC robusto, distribucionalmente robusto y contextual.
- **Aprender un escenario único** que, en el MPC determinista, reproduzca la decisión estocástica.

Acuerdo: buscar modelos linealizados del reactor, reformular el plan y volver a reunirse en 3–4 semanas.

Diez vías de exploración, en orden de ejecución

	Vía	Idea en una línea	Prioridad
V1	Problema monolítico	P0 con dinámica como restricciones y holguras explícitas; solver convencional.	alta
V2	Modelo lineal del reactor	Identificar A, B, C en torno a puntos de operación $\Rightarrow$ MPC lineal-cuadrático (QP).	alta
V3	Referencia exacta	Comparar Luus–Jaakola y genético contra el óptimo de V1–V2.	alta
V4	Riesgo en cada candidato	Restricción probabilística o $\hat{J} + \lambda_R \hat{\rho}$ con escenarios comunes.	alta
V5	Horizonte de riesgo extendido	Evaluar ρ sobre $N_R \gg N$ para que las fallas del ACS sean visibles.	alta
V6	Escenario orientado a la decisión	Aprender fuera de línea un escenario que reproduzca la decisión estocástica.	media
V7	Cómputo del modelo no lineal	Bloqueo de movimientos y arranque en caliente, si se mantiene el ROM.	media
V8	MPC multietapa	Acciones distintas tras observar éxito o falla del ACS.	media
V9	Varias protecciones y pasivo	Con un solo sistema, la falla no admite respaldo; con dos, el orden importa.	media
V10	Cotas del modelo no lineal	Encierros del ROM por cajas de control.	baja

V1–V3 son la base que pidió la reunión: sin ellas, V4–V6 no caben en 120 s ni tienen contra qué compararse.

V1: el control como problema de optimización

$$\min_{\dot{m},\,x,\,s,\,r} \sum_k (\hat{y}_k - y_{\text{ref}})^2 + \lambda_m \sum_k s_k^2 + \lambda_s \sum_k r_k^2$$

$$\text{s.a. } x_{k+1} = f(x_k, \dot{m}_k, \hat{d}_k), \quad \hat{y}_k = h(x_k) + \hat{\Delta}_k$$

$$|\dot{m}_{k+1} - \dot{m}_k| \le \Delta\dot{m} + s_k, \quad s_k \ge 0$$

$$\text{DSM}_k \le \tau + r_k, \quad r_k \ge 0$$

$$\dot{m}_{\text{mín}} \le \dot{m}_k \le \dot{m}_{\text{máx}}$$

Las bisagras $[z]_+^2$ de P0 se escriben **exactamente** con holguras: mín s^2 con $s \ge z$, $s \ge 0$. El margen puede pasar a restricción **dura y lineal**: $\hat{y}_k \le y_{\text{ref}} + \tau(U_y - y_{\text{ref}})$.

El actuador ya es lineal

En $[56.69,\ 56.90]$ A,

$$\dot{m}_{\text{ACS}} \approx 204.6\,(u - 56.687)$$

con error < 0.007 kg/s. Se puede decidir **el caudal** y recuperar u después.

Lo único no lineal

f y h: la dinámica térmica del ROM (transferencia de calor con retardo). Si se linealiza (V2), el problema completo es un **QP convexo**.

V2: un modelo lineal en torno a un punto de operación

Modelo de predicción lineal

$$\delta x_{k+1} = A\,\delta x_k + B\,\delta \dot{m}_k + E\,\delta \hat{d}_k$$

$$\hat{y}_k = \bar{y} + C\,\delta x_k + \hat{\Delta}_k$$

Identificado con respuestas del ROM (escalones o señales pseudoaleatorias) en el estado de cada consulta; el retardo térmico entra como estados adicionales.

Criterio de validez

La autoridad del control sobre la PCT es ≈ 1 K: el error lineal debe ser $\ll 1$ **K**. En la fase aguda quizá haga falta más de un punto.

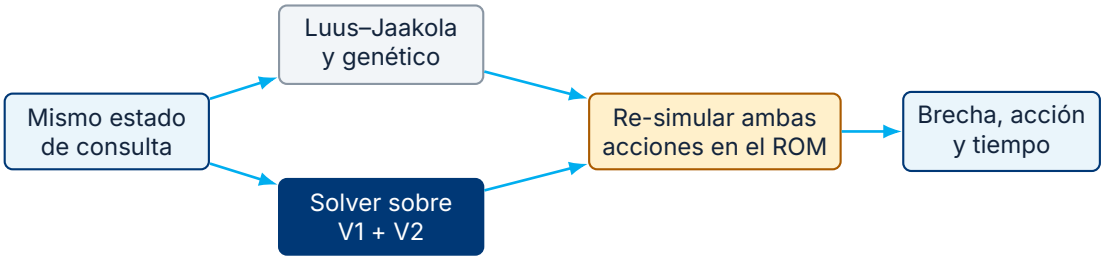
Lo que se abre

- Un **QP** pequeño por consulta (típicamente milisegundos).
- Restricción probabilística con error gaussiano: un **ajuste determinista**

$$\mathbb{P}(\hat{y}_k > U_y) \le \varepsilon \iff \bar{y}_k + z_{1-\varepsilon}\sigma_k \le U_y$$

  con σ_k de las 59 trayectorias de MC-dropout.
- MPC robusto, distribucionalmente robusto y contextual.
- Falla del ACS: un modelo por modo σ (conmutado).

V3: ¿qué tan buena era la metaheurística?



Dos brechas

Sobre el modelo lineal (exacta, con la cota dual del solver) y sobre el ROM (la que importa físicamente).

Casos

$t = 1161$ s (aguda), $t = 1180$ s (convergencia), fuga severa y lazo cerrado completo.

Por qué sirve

Da la referencia que las cotas del modelo no lineal (V10) no lograron dar: hoy sólo se sabe que $J \geq 0$.

V4 + V5: que el riesgo cambie una decisión

Experimento mínimo, sobre la base V1–V2

1. Primero, la **restricción probabilística** ajustada por cuantil (barata, cerrada).
2. Luego, M **escenarios** (pronóstico $\times$ eventos del ACS) con sus pesos: $\hat{J}$, $\hat{P}$ y $\widehat{\mathrm{CVaR}}$ con **los mismos** escenarios para todo candidato.
3. Comparar la acción de P0 con la de P1a para varios λ_R o ε, y re-simularlas en el ROM.

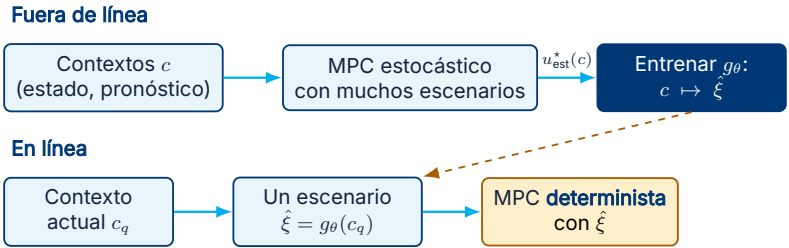
Casos de prueba

- $t = 1161$ s, fase aguda (control saturado).
- $t = 1180$ s, convergencia (óptimo interior).
- Fuga severa ($B = 15$).
- ACS degradado (capacidad reducida en el HRM).
- Falla del ACS **forzada** dentro del horizonte.

Éxito

Al menos un caso donde $u^{\star}_{\mathrm{P1a}} \neq u^{\star}_{\mathrm{P0}}$, con la diferencia de riesgo fuera de los intervalos de confianza y a un costo de seguimiento declarado.

V6: un escenario que valga por muchos



La idea

El predictor no minimiza el error de pronóstico: produce el escenario que, puesto en el MPC determinista, da una decisión con garantías **similares** a las del problema estocástico. La dificultad se traslada **fuera de línea**.

Condiciones

Es una idea conceptual: no se sabe si funciona aquí y las garantías hay que demostrarlas. Requiere resolver miles de MPC fuera de línea, lo que exige la base V1–V2.

Base: Homem-de-Mello, Valencia, F. Lagos, G. Lagos (2026), *Math. Program.*, doi:10.1007/s10107-026-02359-9.

V7: si se mantiene el modelo no lineal

Bloqueo de movimientos

Hoy se buscan 26 corrientes independientes. Con tramos constantes,

$$u_k = \sum_{j=1}^{n_b} \theta_j \, \phi_j(k), \qquad n_b \approx 3\text{–}5,$$

la búsqueda baja de 26 a pocas dimensiones. *Hipótesis a verificar:* la respuesta térmica es lenta frente a 0.5 s y se pierde poco desempeño.

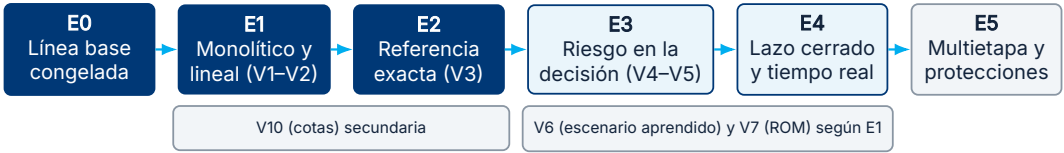
Además

- **Arranque en caliente**: partir de la solución anterior desplazada un paso.
- **Presupuesto fijo** de evaluaciones, igual para todos los métodos.
- Medir el tiempo de **cada** pieza: BiLSTM, ROM, árbol, búsqueda.

Cuándo hace falta

Si el modelo lineal (V2) no resulta válido en el transitorio, el riesgo se evalúa sobre el ROM: P1a multiplica cada evaluación por M escenarios ($M = 59$ para un PSM de Wilks). Sin V7 no cabe en 120 s.

Plan por etapas



	Entregable	Criterio de cierre
E0	Configuración única; mismo vector u evaluado en R2024a y R2024b.	Diferencia del 11 % explicada o acotada.
E1	Modelo lineal identificado desde el ROM en ≥ 2 puntos (aguda, convergencia); P0 escrito como QP con holguras.	Error de predicción $\ll 1$ K en el horizonte; el QP reproduce P0 en puntos de prueba.
E2	Luus–Jaakola, genético y solver sobre los mismos estados; acciones re-simuladas en el ROM.	Brecha de optimalidad y tiempo de las metaheurísticas medidos frente a la referencia.
E3	Restricción probabilística y escenarios sobre la base lineal; evaluador de escenarios del árbol.	Una decisión cambia por riesgo, con intervalos de confianza.
E4	Lazo cerrado con varias semillas; escenario aprendido (V6) como alternativa en línea.	Frontera costo–riesgo fuera de muestra; menos de 120 s por consulta.
E5	Modos para dos sistemas activos y el pasivo; política multietapa.	Casos A→B, B→A, falla común y activación pasiva.

Decisiones abiertas para discutir

1. Puntos de operación

¿Uno o varios modelos lineales? ¿Cuánto error lineal se tolera en la fase aguda?

2. Solver y forma del problema

¿QP, cónico o no lineal? ¿Comercial o abierto? ¿Margen como restricción dura o suave?

3. Medida y evento

¿Probabilidad, PSM por cuantil o CVaR? ¿Con qué ε o α y en qué horizonte?

4. ¿Riesgo en el costo o restricción?

$\lambda_R \rho$ exige calibrar λ_R; $\mathbb{P} \leq \varepsilon$ es interpretable pero puede ser infactible.

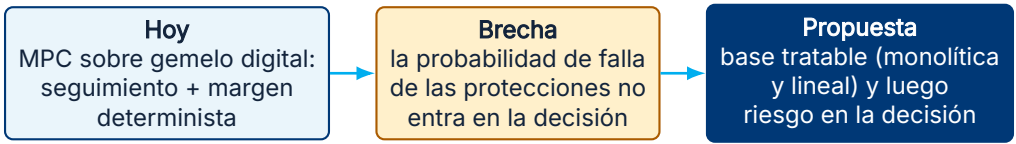
5. Presupuesto

120 s por consulta: ¿cuántos escenarios caben? ¿Hace falta el escenario aprendido (V6)?

6. Segunda protección

¿Qué sistema activo adicional, con qué tasas, retardos y dependencias con el pasivo?

En resumen



- Primero, **volver tratable el problema**: escribirlo de forma monolítica, linealizar el reactor y medir cuán lejos del óptimo estaban las metaheurísticas.
- Sobre esa base, el resultado que importa es **una decisión que cambia por riesgo**, con intervalos de confianza y en menos de 120 s.
- El escenario aprendido, el multietapa y varias protecciones vienen **después**.

Gracias. Preguntas y comentarios.

Respaldo: parámetros del lazo y del árbol

MPC	
Paso Δt	0.5 s
Horizonte N	25 pasos (12.5 s)
Consultas	61, $t \in [1160, 1190]$ s
Calentamiento del ROM	10 s antes de t_q
Luus–Jaakola	30 pases, 5 iteraciones, 24 muestras
Contracción γ	0.90; parada relativa 0.1 %

Árbol de eventos y pronóstico	
Componentes del ACS	5
Ramas por evento	2 (transición y complemento)
MC-dropout	59 trayectorias
Pronóstico en P0	mediana (percentil 50)
PSM	cuantil 95 % con cota de confianza
y_{nom} del PSM	1144 K

Código y datos: `github.com/leomiq/dt_riskcontrol_smdfr`, DOI 10.5281/zenodo.22407139.

Respaldo: referencias metodológicas

- R. T. Rockafellar, S. Uryasev (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. *Journal of Risk* 2(3). doi:10.21314/jor.2000.038.
- A. Shapiro (2003). Monte Carlo Sampling Methods. *Handbooks in OR & MS* 10. doi:10.1016/S0927-0507(03)10006-0.
- M. C. Campi, S. Garatti (2008). The Exact Feasibility of Randomized Solutions of Uncertain Convex Programs. *SIAM J. Optim.* 19(3). doi:10.1137/07069821X.
- C. Liu, R. Luo, R. Macián-Juan (2021). A New Uncertainty-Based Control Scheme of the SMDFR and Its Optimization. *Energies* 14(20). doi:10.3390/en14206708.
- S. S. Wilks (1941). Determination of Sample Sizes for Setting Tolerance Limits. *Ann. Math. Statist.* 12(1). Base de las 59 corridas para 95/95.

Límite de transferencia

Las garantías por escenarios de Campi y Garatti suponen convexidad; el gemelo híbrido con modos discretos no la cumple. Cualquier garantía de ese tipo requiere un argumento nuevo.